Audit Layanan *E-Course* di Institut Teknologi Del Menggunakan Framework ITIL dan COBIT 2019

Reinaldy Hutapea[1], Christoffel Napuitupulu[2], Jesica Siburian[3], Tiarani Sibarani[4], Erni Sarumaha[4]

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Layanan E-Course di Institut Teknologi Del (IT Del) menghadapi masalah teknis seperti *server down* dan ketidakstabilan sistem saat beban puncak, mengindikasikan kelemahan pada Manajemen Layanan TI (ITSM) dan Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kematangan (*maturity level*) layanan E-Course menggunakan gabungan kerangka kerja ITIL V3 (fokus operasional) dan COBIT 2019 (fokus tata kelola). Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif-evaluatif , dengan pengumpulan data melalui kuesioner dari 43 responden mahasiswa yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan model kapabilitas proses COBIT. Hasil audit menunjukkan tingkat kematangan layanan E-Course IT Del secara keseluruhan berada di Level 3 (Defined) dengan nilai rata-rata 3,19. Capaian ini menunjukkan pengelolaan telah terdefinisi dan konsisten. Namun, proses strategis seperti keamanan (DSS05), keberlangsungan (DSS04), dan manajemen risiko (APO12) telah mencapai Level 4 (Managed), mengidentifikasi ruang untuk peningkatan berkelanjutan. Penelitian ini merumuskan rekomendasi terstruktur (operasional ITIL dan strategis COBIT) untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan E-Course secara berkelanjutan.

Kata kunci: Audit TI, E-Course, ITIL V3, COBIT 2019, Maturity Level

E-Course Service Audit at Del Institute of Technology Using ITIL and COBIT 2019 Framework

Abstract

The E-Course service at Del Institute of Technology (IT Del) experiences technical issues, notably server downtime and instability during peak loads, indicating weaknesses in IT Service Management (ITSM) and IT Governance. This research aims to assess the maturity level of the E-Course service by combining the ITIL V3 (operational focus) and COBIT 2019 (governance focus) frameworks. The methodology employed is a descriptive-evaluative case study. Data were collected via questionnaires from 43 student respondents and quantitatively analyzed using the COBIT process capability model. The audit results conclude that the overall maturity level of the E-Course service is at Level 3 (Defined), with an average score of 3.19. This level signifies that management processes are defined and consistently applied. However, strategic processes like security (DSS05), continuity (DSS04), and risk management (APO12) have reached Level 4 (Managed), identifying areas for continuous improvement. The study provides structured recommendations (ITIL operational and COBIT strategic) to continuously enhance the quality and effectiveness of the E-Course service.

Keywords: IT Audit, E-Course, ITIL V3, COBIT 2019, Maturity Level

I. PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi [1]. Sebagai institusi pendidikan, penghasil sumber daya manusia berkualitas, dituntut untuk tidak hanya mempertahankan mutu pendidikannya, tetapi juga berinovasi melalui integrasi teknologi digital dalam proses akademik [2]. Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada teknologi, Institut Teknologi Del (IT Del), memanfaatkan beragam layanan TI untuk mendukung proses belajar mengajar. Salah satu layanan *e-learning* yang digunakan oleh IT Del dikenal dengan *E-Course.*

Platform *E-Course* berfungsi sebagai pusat kegiatan akademik digital, memfasilitasi interaksi krusial antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam hal pengelolaan tugas, sehingga keandalannya berdampak langsung pada kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme pengelolaan dan pengukuran yang sistematis untuk memastikan layanan ini memberikan nilai maksimal bagi penggunanya.

Untuk memastikan layanan TI dapat berjalan optimal, diperlukan sebuah mekanisme pengelolaan dan pengukuran yang sistematis. Salah satu kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk manajemen layanan TI adalah *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL). ITIL adalah kerangka kerja yang diakui secara umum bahkan global sebagai *best practice* dalam *service management* teknologi informasi [3]. Pentingnya audit menggunakan ITIL juga telah dibuktikan dalam berbagai penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Studi kasus [4], di mana penerapan ITIL V3 pada layanan *e-learning* (ELLS) di Universitas Amikom Purwokerto dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi layanan saat ini dan yang diharapkan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi perbaikan. Selain itu, penelitian [5] yang membahas mengenai penerapan domain *Service Strategy* dalam ITIL pada *Learning Management System* (LMS) di sebuah universitas Jakarta Barat membantu memastikan layanan TI dapat dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan institusi.

Di IT Del, platform *E-course* berperan sebagai sistem *e-learning* utama yang menopang seluruh proses kegiatan akademik. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap sistem ini menuntut kinerja layanan yang memiliki *availability, reliability,* serta *scalability* yang optimal. Namun, berdasarkan observasi awal, *E-course* masih menghadapi permasalahan teknis seperti server *down*, keterlambatan akses, serta ketidakstabilan sistem saat digunakan bersamaan oleh banyak pengguna, terutama pada periode ujian.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelemahan pada aspek Manajemen Layanan TI (IT *Service Management* - ITSM) dan Tata Kelola TI (*IT Governance*). Permasalahan serupa juga ditemukan pada penelitian di beberapa perguruan tinggi lain.

- Di Universitas Ahmad Dahlan, sistem LMS menunjukkan kelemahan pada praktik *Incident Management* dan *Problem Management*, dengan tingkat kapabilitas hanya mencapai Level 2 dan Level 1 [6]
- Universitas Bina Darma dan Universitas Internasional Batam juga mencatat bahwa kendala utama layanan *e-learning* berkaitan dengan efisiensi domain *Service Operation*, di mana rata-rata tingkat kematangan masih berada di Level 2–3 (*defined*) [7][8]
- Penelitian di Universitas Amikom Purwokerto bahkan menyoroti pentingnya perencanaan kapasitas (*capacity management*) dan kesinambungan layanan (*service continuity*) untuk mengatasi lonjakan trafik saat ujian daring [4].

Dalam konteks IT Del, permasalahan ini menegaskan perlunya dilakukan audit komprehensif terhadap pengelolaan dan pengawasan TI secara formal. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan insiden, tetapi juga untuk memastikan keselarasan layanan *E-course* terhadap strategi institusi serta kepatuhan terhadap standar tata kelola TI. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengkombinasikan dua kerangka kerja internasional yakni ITIL dan COBIT 2019. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama terkait manajemen dan tata kelola layanan *E-course* di IT Del. Pertanyaan pertama adalah sejauh mana tingkat kematangan (*maturity level*) manajemen dan tata kelola layanan *E-course* IT Del saat ini apabila diukur berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terdapat pada kerangka kerja ITIL dan proses-proses yang direkomendasikan dalam COBIT 2019. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa saja rekomendasi perbaikan yang bersifat operasional berdasarkan ITIL serta rekomendasi strategis berdasarkan COBIT 2019 yang dapat diberikan kepada pihak manajemen IT Del untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan *E-course* secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kematangan tata kelola dan manajemen layanan *E-course* di Institut

Teknologi Del melalui penerapan gabungan framework ITIL dan COBIT 2019. Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada penilaian sejauh mana penerapan praktik *IT Service Management* (ITSM) pada sistem *E-course* telah berjalan sesuai standar yang direkomendasikan. Penilaian tingkat kematangan ini dilakukan untuk mengetahui posisi capaian saat ini serta mengidentifikasi area yang masih memiliki ruang peningkatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi yang terstruktur dan aplikatif, baik pada aspek operasional maupun pada aspek strategis, guna membantu IT Del meningkatkan kinerja, keandalan, dan kualitas layanan E-course secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan strategis institusi.

II. LANDASAN TEORI DAN OBJEK KAJIAN

2.1. *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) V3

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) V3 merupakan kerangka kerja yang berisi praktik terbaik (*best practices*) dalam manajemen layanan teknologi informasi (*IT Service Management* – ITSM). Tujuan utama ITIL adalah memastikan layanan TI dapat memberikan nilai maksimal bagi pengguna dengan cara menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan organisasi [9]. ITIL V3 terdiri dari lima tahapan dalam *service lifecycle*, yaitu *Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation*, dan *Continual Service Improvement* (CSI). Dalam konteks audit *E-course* IT Del, proses yang paling relevan adalah:

1. *Incident Management* – memastikan insiden seperti *server down* atau *error login* ditangani dengan cepat dan efektif.
2. *Problem Management* – menilai bagaimana akar penyebab insiden dianalisis dan dicegah agar tidak berulang.
3. *Availability Management* – mengevaluasi tingkat ketersediaan sistem agar dapat diakses kapan pun dibutuhkan pengguna.
4. *Capacity Management* – menilai kemampuan sistem *E-course* dalam menangani lonjakan trafik pengguna, terutama pada periode ujian daring.
5. *Service Level Management* (SLM) – menilai kesesuaian antara kinerja layanan yang sebenarnya dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang ditetapkan oleh IT Del.
6. *Continual Service Improvement* (CSI) – memastikan adanya proses perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu.

Melalui proses-proses tersebut, ITIL V3 berperan sebagai acuan audit operasional terhadap performa layanan *E-course*, baik dari sisi keandalan, ketersediaan, maupun kepuasan pengguna.

2.2. *Control Objectives for Information and Related Technologies* (COBIT) 2019

COBIT 2019 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI *(IT Governance Framework)* yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi mencapai keseimbangan antara manfaat, risiko, dan penggunaan sumber daya TI [10]. COBIT 2019 terdiri dari 40 proses yang dibagi dalam dua domain besar, yaitu *Governance* (EDM) dan *Management* (APO, BAI, DSS, MEA). Dalam konteks audit tata kelola *E-course* IT Del, domain yang paling relevan meliputi:

1. APO01 – *Manage the IT Management Framework*. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan prosedur pengelolaan layanan TI di IT Del telah terdokumentasi dan diterapkan.
2. APO12 – *Manage Risk*. Menilai bagaimana risiko-risiko terkait *E-course* (seperti *downtime*, kehilangan data, atau akses tidak sah) dikelola dan dimitigasi.
3. DSS02 – *Manage Service Requests and Incidents*.
   Mengevaluasi efektivitas proses penanganan permintaan layanan dan insiden yang dilaporkan oleh pengguna.
4. DSS04 – *Manage Continuity*. Memastikan keberlangsungan layanan *E-course* melalui penerapan *backup plan*, *disaster recovery plan*, dan kebijakan *business continuity*.
5. DSS05 – *Manage Security Services*. Mengukur keamanan akses pengguna terhadap sistem *E-course*, termasuk kontrol autentikasi dan otorisasi.
6. MEA01 – *Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance.* Menilai sejauh mana kinerja dan kepatuhan layanan *E-course* dimonitor secara berkala terhadap kebijakan internal maupun standar eksternal.

COBIT 2019 digunakan sebagai acuan audit tata kelola dan manajemen strategis, sehingga hasil penilaian dapat menunjukkan keselarasan antara kebijakan, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan layanan *E-course* dengan visi misi institusi.

2.3. Integrasi ITIL V3 dan COBIT 2019

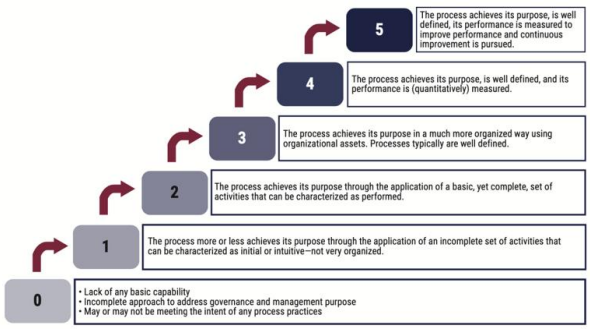
Kombinasi ITIL V3 dan COBIT 2019 memberikan pendekatan audit yang menyeluruh.

- ITIL V3 berfokus pada operasional dan manajemen layanan TI (*how services are delivered and managed*).
- COBIT 2019 berfokus pada tata kelola strategis dan pengendalian risiko TI (*how services align with business goals*).

Integrasi keduanya memungkinkan penilaian yang tidak hanya mengukur efisiensi proses operasional *E-course*, tetapi juga efektivitas tata kelola dan kesesuaiannya terhadap tujuan strategis IT Del. Hasil audit dari kedua kerangka kerja ini akan digunakan untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) yang kemudian menjadi dasar rekomendasi perbaikan layanan.

2.4. Tingkat Kematangan (*Maturity Level*)

Maturity level digunakan untuk menilai sejauh mana proses Tata Kelola dan Layanan TI telah dijalankan secara sistematis. COBIT 2019 menggunakan skala 0-5 untuk menggambarkan tingkat kemampuan proses (*proses capability*) [10], yaitu:



Hasil pengukuran *maturity* akan memberikan gambaran mengenai tingkat kapabilitas layanan yang telah dicapai oleh institusi, serta menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan layanan yang relevan dan dapat diterapkan.

Proyek ini menggunakan kolaborasi *maturity level* dari COBIT 2019 dan ITIL V3. Dalam tabel 1 memberikan gambaran dan deskripsi untuk setiap level kematangan.

Table 1 *Maturity Level* dan Deskripsi

Level Kematangan	Deskripsi
0	Layanan *E-Course* secara praktis tidak ada atau sama sekali tidak dapat digunakan untuk tujuannya.
1	Layanan terasa kacau, tidak terkelola, dan reaktif. Pengguna tidak tahu harus melapor ke mana jika ada masalah. Kinerja sangat tidak stabil dan masalah yang sama (misal: *server down* saat ujian) terjadi terus-menerus.
2	Layanan mulai terkelola namun tidak konsisten. Pengguna mulai tahu siapa yang harus dihubungi, tapi penanganannya lambat atau tergantung individu. Layanan mungkin stabil di hari biasa, tapi sering gagal di beban puncak.
3	Layanan terasa konsisten, terdefinisi, dan dapat diandalkan. Pengguna tahu pasti kanal pelaporan resmi. Masalah ditangani secara profesional dan tepat waktu. Kinerja layanan tetap stabil dan dapat diandalkan, bahkan saat beban puncak.
4	Layanan terasa terukur dan dipantau. Pengguna merasakan adanya evaluasi (misal: masalah yang sama tidak terulang di semester berikutnya). Pengguna percaya bahwa ada yang memonitor kinerja layanan secara aktif.
5	Layanan terasa proaktif dan terus berinovasi. Pengguna merasa layanan tidak hanya memperbaiki masalah, tapi juga terus meningkat dan memberikan nilai tambah baru (misal: fitur baru, integrasi yang lebih baik) secara berkelanjutan.

2.5. Skala Pengukuran

Dalam proyek ini alat ukur yang utama digunakan adalah skala *Likert*. Penilaian responden terhadap

item pernyataan setuju atau tidak setuju digunakan untuk mengukur tingkat kematangan layanan *E-Course* dari sisi persepsi pengguna. Respon ini diberi skor kuantitatif untuk analisis, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2:

Table 2 Skala Likert

Skala index	Level Kematangan	Deskripsi
0-0.50	0	*Non exist*
0.51-1.50	1	*Initial*
1.51-2.50	2	*Repeatable*
2.51-3.50	3	*Defined*
3.51-4.50	4	*Managed*
4.51-5	5	*Optimized*

III. METODE PENELITIAN

Proyek ini menggunakan metodologi studi kasus dengan pendekatan deskriptif-evaluatif untuk mengaudit tata kelola dan manajemen layanan *E-course* di Institut Teknologi Del. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian serupa yang mengevaluasi layanan *e-learning* menggunakan kerangka kerja ITIL [4] [5], [7], [8]. Metodologi ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi saat ini dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

3.1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dirancang secara sistematis untuk memastikan semua tujuan penelitian tercapai. Alur penelitian dibagi menjadi lima tahap utama yang diadaptasi dari alur penelitian sejenis yang juga menggunakan ITIL untuk audit layanan TI [3], [4], [5]:

1. Studi Pendahuluan: Meliputi identifikasi masalah melalui observasi awal, studi literatur terhadap kerangka kerja ITIL V3 dan COBIT 2019, serta analisis penelitian terkait [4]–[8].
2. Desain Penelitian: Merancang instrumen penelitian (kuesioner dan panduan wawancara) yang disesuaikan dengan domain dan proses ITIL serta COBIT yang telah dipilih.
3. Implementasi Pengumpulan Data: Melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder dari para pemangku kepentingan di IT Del.
4. Analisis Data dan Kesenjangan: Menganalisis data yang terkumpul untuk menghitung *maturity level* sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang relevan.
5. Perumusan Rekomendasi dan Kesimpulan: Merumuskan rekomendasi perbaikan (operasional dan strategis) berdasarkan temuan analisis dan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.2. Analisis

Sub-bab ini menjelaskan metode analisis data yang akan digunakan setelah data terkumpul. Proses analisis data adalah inti dari audit untuk mengubah data mentah menjadi temuan yang bermakna.

1. Analisis Kuantitatif: Data utama dari kuesioner akan dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan Tingkat Kematangan (*Maturity Level*). Pengukuran ini mengadopsi model kapabilitas proses (*Process Capability Model*) dari COBIT 2019. Pendekatan ini merupakan praktik umum dalam audit layanan *e-learning* untuk mendapatkan nilai kuantitatif dari kondisi layanan [4], [7], [8].

3.3. Desain

Sub-bab ini merinci desain penelitian dan desain instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data.

1. Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Objek kajiannya adalah layanan *E-course* di Institut Teknologi Del. Desain ini dipilih karena memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap fenomena dalam konteks dunia nyata, seperti yang juga diterapkan pada studi-studi kasus di universitas lain [4], [5], [7], [8].
2. Desain Instrumen Pengumpulan Data:
   - Kuesioner: Dirancang sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat kematangan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner diturunkan langsung dari praktik-praktik manajemen dan tata kelola pada domain ITIL V3 dan domain COBIT 2019 yang telah dipilih.

3.4. Implementasi

Sub-bab ini menjelaskan langkah-langkah praktis atau implementasi dari pengumpulan data yang telah dirancang.

1. Implementasi Pengumpulan Data Primer:
   - Pemilihan Responden: Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dengan layanan *E-course.* Responden dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa sebagai perwakilan pengguna layanan *E-course.*
   - Pelaksanaan: Kuesioner disebarkan kepada responden yang telah ditentukan, sementara wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci untuk memvalidasi dan memperdalam temuan dari kuesioner.
2. Implementasi Pengumpulan Data Sekunder: Peneliti telah melakukan upaya untuk mengumpulkan dokumen internal yang berhubungan dengan layanan *E-course*, seperti *Standard Operating Procedures* (SOP) layanan *E-course*, log insiden, dan dokumen kebijakan TI terkait. Namun, dokumen SOP yang tersedia tidak memiliki bagian khusus yang membahas layanan *E-course* secara spesifik. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya tidak ditemukan atau tidak tersedia secara bebas untuk diakses oleh mahasiswa. Oleh karena itu, data sekunder tidak digunakan dalam analisis penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Responden

Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner kepada pengguna layanan *E-Course* penyebaran di Institut Teknologi Del. Total terdapat 43 responden, dan seluruhnya (100%) adalah mahasiswa. Karakteristik demografis responden serta frekuensi penggunaan layanan *E-Course* dirangkum dalam satu tabel komprehensif berikut.

Table 3 Profil Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Angkatan	Tingkat 1	4	9,3%
	Tingkat 2	9	20,9%
	Tingkat 3	12	27,9%
	Tingkat 4	17	39,5%
	Tidak Teridentifikasi	1	2,3%
	Total	**43**	**100%**
Prodi	SI	34	79,1%
	TE	3	7,0%
	Lainnya (TB, MR, TI, TRPL, IF)	5	11,6%
	Tidak Teridentifikasi	1	2,3%
	Total	**43**	**100%**
Frekuensi Akses	Setiap Hari	31	72,1%
	3–5 kali seminggu	10	23,3%
	1–2 kali seminggu	2	4,7%
	Total	**43**	**100%**

Mayoritas responden berasal dari mahasiswa Tingkat 4 (39,5%) dan Tingkat 3 (27,9%). Gabungan kedua kelompok ini mencakup 67,4% dari seluruh sampel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan mahasiswa senior dengan pengalaman penggunaan *E-Course* yang lebih lama dan intensif. Responden didominasi oleh mahasiswa Program Studi Sistem

Informasi (79,1%). Program studi lain seperti Teknik Elektro (7,0%) dan gabungan beberapa prodi lainnya (11,6%) memberikan kontribusi lebih kecil terhadap total responden. Dominasi ini menunjukkan bahwa temuan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna dari program studi Sistem Informasi. Selanjutnya, dari aspek frekuensi penggunaan, tabel 3 memperlihatkan bahwa mayoritas responden merupakan pengguna aktif, dengan 72,1% mengakses *E-Course* setiap hari dan 23,3% mengaksesnya 3–5 kali seminggu. Dengan demikian, 95,4% responden menggunakan *E-Course* minimal tiga kali dalam seminggu. Tingginya intensitas penggunaan ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang memadai untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan *E-Course.*

4.2. Hasil Tingkat Kematangan (*Maturity Level*) Layanan *E-course*

Dari hasil kuesioner yang sudah disebarkan dalam melakukan pengukuran tingkat kematangan pada layanan *E-Course* IT Del, maka diperoleh hasil seperti tabel 4 di bawah ini.

Table 4 Tabel Tingkat Kematangan

Proses (Domain)	Nilai	Interpretasi level COBIT	Level Kematangan
ITIL Capacity Management & Avaibility Management	3,18	Defined	3
DSS02 / ITIL Incident Management	2,77	Defined	3
DSS05, DSS04, APO12	3,51	Managed	4
MEA01, APO01 / ITIL CSI, Problem Management, Service Level Management	3,30	Defined	3
AVG	3,19	Defined	3

4.3. Pembahasan

Hasil rangkuman pada tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat kematangan layanan *E-course* IT Del berada pada level 3 (*Defined*) dengan nilai rata-rata 3,19. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan layanan *E-course* saat ini telah terdefinisi dengan jelas, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setiap proses utama seperti *Capacity Management, Availability Management, Incident Management*, serta proses tata kelola yang lebih luas telah memiliki standar operasional yang digunakan dalam aktivitas rutin layanan.

Tahap selanjutnya adalah meningkatkan tingkat kematangan layanan *E-course*. Berdasarkan hasil kuesioner dan temuan analisis pada proses-proses terkait keamanan layanan (DSS05), keberlangsungan layanan (DSS04), serta manajemen risiko (APO12) yang sudah berada pada level 4 (*Managed*), dapat diperkirakan bahwa layanan *E-course* IT Del memiliki potensi untuk ditingkatkan ke tingkat kematangan tersebut secara keseluruhan. Melihat masih adanya ruang untuk melakukan peningkatan terhadap layanan *E-Course* IT Del, maka kami memberikan rekomendasi yang tertera pada tabel 5 berikut.

Proses (Domain)	Rekomendasi
ITIL Capacity Management & Availability Management	Sebelum masa ujian atau *deadline* besar, lakukan tes simulasi untuk mengukur kekuatan server *E-Course.* Tujuannya agar tahu batas kemampuannya sebelum kejadian lambat/*down* terulang lagi. Mulai buat catatan sederhana setiap bulan: "Berapa kali E-Course *down*?" atau "Kapan saja E-Course lambat?". Catatan ini adalah dasar untuk mengukur kinerja.
DSS02 / ITIL Incident Management	Tentukan dan umumkan janji layanan yang jelas ke mahasiswa. Contoh: "Setiap laporan akan direspons dalam 1 jam" atau "Setiap masalah akan diselesaikan dalam 1x24 jam". Sediakan satu media resmi (misal: email, web form, WA khusus) untuk semua keluhan. Catat setiap aduan yang masuk dan ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Proses (Domain)	Rekomendasi
DSS05 (Security), DSS04 (Continuity), APO12 (Risk)	Tidak cukup hanya punya *backup* (Level 4). Lakukan latihan simulasi (Level 5), seolah-olah terjadi bencana (misal: server rusak), untuk memastikan data benar-benar bisa pulih dengan cepat. Secara berkala, coba uji keamanan sistem *E-Course* (secara etis) untuk menemukan celah keamanan sebelum ditemukan oleh pihak luar.
MEA01, APO01 / ITIL CSI, Problem Mgt, SLM	Tidak hanya menyelesaikan masalah saat terjadi (insiden), tapi mulai cari tahu masalahnya (*problem*). Tujuannya agar masalah yang sama (misal: "lemot tiap ujian") tidak terulang setiap semester. Menjadikan survei kepuasan pengguna sebagai agenda rutin (misal: tiap akhir semester) untuk mengukur pendapat pengguna secara resmi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit terhadap tata kelola dan manajemen layanan *E-Course* di Institut Teknologi Del menggunakan kombinasi kerangka kerja ITIL V3 dan COBIT 2019, disimpulkan bahwa tingkat kematangan (*maturity level*) layanan *E-Course* IT Del secara keseluruhan berada di Level 3 (*Defined*) dengan nilai rata-rata 3,19. Capaian Level 3 ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan layanan telah terdefinisi jelas, terdokumentasi, dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Temuan menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan berkelanjutan, terutama dengan melihat potensi peningkatan proses terkait keamanan layanan, keberlangsungan layanan, dan manajemen risiko (DSS05, DSS04, APO12) yang telah mencapai Level 4 (*Managed*). Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan rekomendasi perbaikan yang terstruktur untuk membantu IT Del meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan *E-Course* secara berkelanjutan. Rekomendasi ini dibagi menjadi aspek operasional berdasarkan kerangka kerja ITIL, seperti melakukan tes simulasi beban pada *Capacity Management* dan menetapkan janji layanan yang jelas, serta aspek strategis berdasarkan COBIT 2019, yang berfokus pada dorongan menuju Level 5 (*Optimized*) melalui latihan simulasi pemulihan bencana dan pengujian keamanan sistem secara berkala.

V. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

[1] B. Suprianto, "Literature Review : Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," vol. 8, no. 2, pp. 123–128, 2023.

[2] P. Tinggi, "Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan dan Berintegritas," vol. 7, no. 2, pp. 523–546, 2021.

[3] M. R. Apriansyah, R. Ramadhan, T. Kurrahman, F. Kurniawan, and F. Purwani, "Analisis Manajemen Layanan Teknologi Informasi Studi Kasus KPU Sumatera Selatan," vol. 1, pp. 547–560, 2025.

[4] Amanda Ayu Novitasari, Ito Setiawan, Mauly Chandra Gumilang, Zanela Anania Syafikah, and Zuhriyatul Lubna, "Analisis Manajemen Layanan ELLS Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Framework ITIL V3," *Switch J. Sains dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 5, pp. 24–35, 2024, doi: 10.62951/switch.v2i5.278.

[5] Y. M. Geasela *et al.*, "Audit Learning Management System Menggunakan ITIL Domain Service Strategy pada Universitas XYZ," vol. 9, no. 2, pp. 292–303, 2023.

[6] A. D. Rinaldi and I. Riadi, "Analysis of Learning Management System Service Risk Assessment using ITIL V4 Framework," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 185, no. 36, pp. 26–33, 2023, doi: 10.5120/ijca2023923150.

[7] D. Ikhtiarti and T. Sutabri, "Analisis IT Service Management (ITSM) Layanan E-Learning Universitas Bina Darma Menggunakan Framework ITIL V3," *J. Teknol. Dan Ilmu Komput. Prima*, vol. 6, no. 1, pp. 48–53, 2023, doi: 10.34012/jutikomp.v6i1.3598.

[8] A. Ricardo Hannuella, D. Lim, V. Junior Samudra, D. Firgana, H. Dixman, and D. Sari Melati, "Analisis It Service Management (Itsm) Layanan E-Learning Universitas Internasional Batam Menggunakan Framework Itil V3," *Technol. J. Ilm.*, vol. 15, no. 3, p. 400, 2024, doi: 10.31602/tji.v15i3.15170.

[9] F. A. Rahma, M. A. Ratnawati, S. O. Nur Hidayah, F. F. Diniyati, and I. Setiawan, "Pemanfaatan Metode ITIL V3 Domain Service Design Dalam Menganalisis Manajemen Layanan Shopee," *J. Sist. Inf. dan Tek. Komput.*, vol. 8, no. 1, 2023.

[10] ISACA COBIT Governance and Management Objectives, *COBIT® 2019 Framework - Governance and Management Objectives*. 2019.

PEMBAGIAN TUGAS PROYEK AUDIT LAYANAN E-COURSE DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL DAN COBIT 2019

Dalam pengerjaan proyek "Audit Layanan E-Course di Institut Teknologi Del Menggunakan Framework ITIL dan COBIT 2019" yang terdiri dari 5 orang mahasiswa, yaitu:

1. 12S22010 - Reinaldy Hutapea
2. 12S22013 - Christoffel Napitupulu
3. 12S22018 - Jesica Siburian
4. 12S22037 - Tiarani Sibarani
5. 12S22047 - Erni Sarumaha

Seluruh proses pengerjaan proyek dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok, mulai dari diskusi konsep, pengolahan data, penyusunan isi laporan, hingga penyelarasan keseluruhan hasil penelitian. Namun, tetap terdapat pembagian tugas bagi setiap anggota agar proses penyusunan laporan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan struktur penelitian yang telah ditetapkan. Pembagian tugas akan dijelaskan pada uraian berikut :

Christoffel Napitupulu bertanggung jawab dalam pengerjaan Abstrak serta Bab V Kesimpulan. Christoffel juga memastikan bahwa kesimpulan penelitian merangkum hasil dan temuan dengan jelas.

Reinaldy Hutapea bertanggung jawab dalam pengerjaan Bab I Pendahuluan serta sebagian Bab III Metode Penelitian. Reinaldy juga berperan dalam merapikan dokumen akhir sehingga keseluruhan laporan tersusun dengan rapi.

Jesica Siburian bertanggung jawab dalam pengerjaan Bab I Pendahuluan dan Bab V Kesimpulan. Jesica juga membantu memastikan alur penulisan antar bab konsisten dan selaras.

Tiarani Sibarani bertanggung jawab dalam pengerjaan Bab II Landasan Teori dan Objek Kajian serta Bab 4.1 Profil Responden dan Bab 4.2 Hasil Tingkat Kematangan. Tiarani juga mengolah data responden dan menyusun tabel hasil penelitian.

Erni Sarumaha bertanggung jawab dalam pengerjaan sebagian Bab III Metode Penelitian serta Bab 4.2 dan Bab 4.3 Pembahasan. Erni juga menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penelitian.